

Fundamentos de Bancos de Dados

Do dado isolado à informação confiável

Prof. Calvetti

Uma pergunta simples pode revelar um problema grande

CENÁRIO

**“Quantos clientes ativos
compraram no último
mês?”**

- **Onde estão os dados?**

Planilhas, arquivos, sistemas e versões diferentes.

- **Qual registro é confiável?**

Valores duplicados ou divergentes mudam a resposta.

- **Quem pode consultar?**

Acesso precisa ser controlado e auditável.

- **A resposta é reproduzível?**

Outra pessoa deve chegar ao mesmo resultado.

Ao final da T01, você deverá ser capaz de...

- **Distinguir dado, informação e metadado**

Reconhecer o papel de cada elemento em uma solução de dados.

- **Explicar por que arquivos isolados não bastam**

Relacionar redundância, inconsistência e dificuldade de compartilhamento.

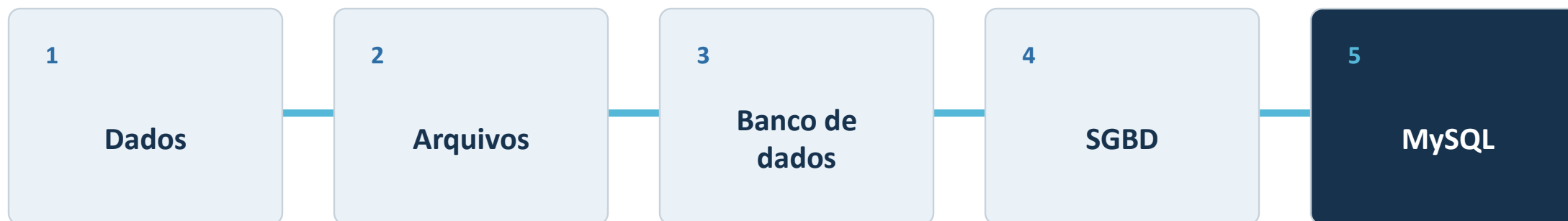
- **Caracterizar banco de dados e SGBD**

Identificar funções, usuários e componentes básicos.

- **Reconhecer o papel do MySQL**

Compreender sua arquitetura cliente/servidor e o uso do InnoDB.

Nosso percurso de aprendizagem



1. Dados, informação e metadados

Antes de administrar uma base, é preciso compreender o que ela representa.

Dado é uma representação registrada

Dado

Valor, símbolo ou ocorrência registrada sem interpretação suficiente, por si só, para orientar uma decisão.

EXEMPLO

“42” pode ser idade, quantidade, código ou temperatura.

Informação nasce do contexto

Informação

Resultado da organização e interpretação de dados em um contexto, com significado para uma pergunta ou decisão.

EXEMPLO

**“42 pedidos foram aprovados hoje”
responde o quê, quantos e quando.**

Metadado descreve o próprio dado

Metadado

Informação que explica estrutura, significado, formato, origem ou regra de uso de um dado.

EXEMPLO

**pedido.data_criacao: DATETIME,
obrigatório, horário UTC.**

Dado e informação não são sinônimos

Dado

- Valor registrado
- Pode ser ambíguo
- Ainda sem contexto

Informação

- Dado interpretado
- Responde a uma pergunta
- Apoia uma decisão

Da transação ao indicador

CENÁRIO

Uma loja registra pedidos durante o dia.

- **Dados**
Data, cliente, item, quantidade e valor.
- **Processamento**
Filtrar pedidos confirmados e somar valores.
- **Informação**
“Receita confirmada hoje: R\$ 18.420”.
- **Decisão**
Repor os itens com maior saída.

Qualidade começa antes da consulta

- **Exatidão**

O valor representa corretamente o fenômeno observado.

- **Completeness**

Os dados necessários estão presentes.

- **Consistência**

Regras iguais produzem valores compatíveis.

- **Atualidade**

O dado é suficientemente recente para o uso.

- **Validade**

O valor respeita formato, domínio e regras definidos.

Dados corretos no lugar errado ainda causam problemas

CENÁRIO

Cadastro de contato do cliente

- **Exatidão**
O e-mail foi digitado corretamente?
- **Completude**
Há algum canal de contato disponível?
- **Validade**
O texto obedece ao formato esperado?
- **Privacidade**
A finalidade da coleta foi definida?

O ciclo de vida do dado exige decisões

- **Coletar**

Definir origem, finalidade e critérios de validação.

- **Armazenar**

Escolher estrutura, formatos e controles de acesso.

- **Usar**

Consultar, combinar e interpretar sem distorcer.

- **Compartilhar**

Aplicar autorização, contexto e rastreabilidade.

- **Reter ou eliminar**

Observar necessidade, política e responsabilidade.

2. Por que arquivos isolados deixam de funcionar

O problema não é o arquivo em si, mas a ausência de gestão integrada.

O mesmo cliente aparece três vezes

CENÁRIO

Vendas, suporte e financeiro mantêm cadastros separados.

- **Redundância**

Nome e telefone são copiados em vários arquivos.

- **Divergência**

Cada área atualiza apenas sua versão.

- **Retrabalho**

Correções precisam ser repetidas manualmente.

- **Risco**

Uma decisão pode usar o cadastro desatualizado.

Redundância é repetição desnecessária

Redundância

Armazenamento repetido do mesmo fato em locais diferentes, sem controle central de sincronização.

EXEMPLO

O endereço do cliente aparece em quatro planilhas.

Inconsistência é conflito entre representações

Inconsistência

Situação em que registros que deveriam representar o mesmo fato apresentam valores incompatíveis.

EXEMPLO

Um cliente está “ativo” em vendas e “inativo” no financeiro.

Arquivos isolados criam limitações recorrentes

- **Isolamento**

Os dados ficam separados por formatos, pastas ou aplicações.

- **Dependência do programa**

Alterar a estrutura exige alterar rotinas que leem o arquivo.

- **Consultas improvisadas**

Cada pergunta exige uma nova combinação manual.

- **Concorrência frágil**

Duas pessoas podem sobrescrever alterações.

- **Segurança dispersa**

Permissões dependem de pastas, cópias e hábitos.

Planilha é útil, mas não substitui todo SGBD

Planilha

- **Análise individual**
- **Volume e regras limitados**
- **Controle manual de versões**

SGBD

- **Uso compartilhado**
- **Regras centralizadas**
- **Consultas e transações**

Quando uma planilha ainda é adequada?

- **Uso pessoal ou exploratório**

Pequeno volume e curta duração.

- **Baixa simultaneidade**

Poucas pessoas editam, com coordenação simples.

- **Regras pouco complexas**

Validações e relacionamentos são limitados.

- **Impacto controlado**

Erros não comprometem operação crítica.

Sinais de que é hora de migrar

- **Múltiplos usuários alteram os mesmos dados**

Conflitos e cópias passam a ser frequentes.

- **Há entidades relacionadas**

Clientes, pedidos, itens e pagamentos precisam permanecer coerentes.

- **Consultas se repetem**

Relatórios dependem de filtros e combinações padronizados.

- **Acesso precisa ser restrito**

Nem todos podem visualizar ou modificar tudo.

- **Falhas geram impacto relevante**

Recuperação e rastreabilidade tornam-se necessárias.

Diagnóstico rápido

Uma equipe controla empréstimos de equipamentos em três planilhas.

- **Aponte dois dados provavelmente repetidos.**
- **Descreva uma inconsistência possível.**
- **Indique uma pergunta difícil de responder.**

PISTA

Pense em pessoas, equipamentos e empréstimos.

3. Banco de dados e SGBD

A estrutura armazena os fatos; o sistema gerenciador controla seu uso.

Banco de dados organiza fatos relacionados

Banco de dados

Coleção estruturada de dados relacionados, persistentes e organizada para atender a um domínio e seus usos.

EXEMPLO

Uma base de comércio contém clientes, produtos, pedidos e pagamentos.

SGBD gerencia a base e seus acessos

SGBD

Software que permite definir, armazenar, consultar, modificar, proteger e recuperar dados de maneira controlada.

EXEMPLO

MySQL Server recebe comandos SQL, valida regras e acessa os dados.

Banco de dados e SGBD cumprem papéis diferentes

Banco de dados

- Conteúdo persistente
- Estruturas e relacionamentos
- Estado do domínio

SGBD

- Software de gestão
- Controle de acesso e concorrência
- Consulta e recuperação

O SGBD concentra responsabilidades essenciais

- **Definição**

Cria estruturas, tipos, restrições e relacionamentos.

- **Manipulação**

Insere, altera e remove registros.

- **Consulta**

Localiza, filtra, combina e resume dados.

- **Integridade**

Impede estados incompatíveis com regras declaradas.

- **Segurança**

Autentica usuários e aplica privilégios.

- **Recuperação**

Ajuda a restaurar um estado consistente após falhas.

Uma consulta percorre várias camadas



A arquitetura cliente/servidor separa responsabilidades

- **Cliente**

Envia comandos ou requisições ao servidor.

- **Conector ou protocolo**

Transporta a comunicação de forma padronizada.

- **Servidor MySQL**

Interpreta SQL, verifica permissões e planeja operações.

- **Mecanismo de armazenamento**

Lê, grava e protege estruturas físicas.

- **Armazenamento**

Mantém páginas de dados, índices e logs.

O modelo relacional organiza dados em tabelas

- **Tabela**

Representa um conjunto de ocorrências de um mesmo tipo.

- **Linha**

Representa uma ocorrência individual.

- **Coluna**

Representa uma propriedade com significado definido.

- **Chave**

Identifica uma linha ou conecta tabelas.

- **Restrição**

Expressa uma regra que o banco deve preservar.

Clientes e pedidos não pertencem à mesma lista

CENÁRIO

Separação relacional básica

- **CLIENTE**
Um registro por cliente.
- **PEDIDO**
Um registro por pedido realizado.
- **Ligação**
pedido.id_cliente referencia o cliente responsável.
- **Benefício**
Dados do cliente não são copiados em cada pedido.

Tipos de bancos respondem a necessidades diferentes

- **Relacionais**

Tabelas, chaves, restrições e SQL.

- **Documentais**

Documentos flexíveis, frequentemente em JSON.

- **Chave-valor**

Acesso direto por uma chave única.

- **Grafos**

Ênfase em conexões e caminhos.

- **Colunares analíticos**

Otimização para agregações sobre grandes volumes.

Escolher tecnologia exige compreender o problema

- **Estrutura dos dados**

Regular, variável, conectada ou temporal.

- **Padrão de acesso**

Transacional, analítico, busca ou navegação.

- **Consistência necessária**

Que erros seriam inaceitáveis?

- **Escala e simultaneidade**

Quantos dados, usuários e operações?

- **Operação**

Equipe, custos, segurança e recuperação.

4. MySQL como SGBD relacional

Será adotado o MySQL 8.4 LTS com InnoDB como ambiente de referência.

MySQL é um sistema relacional cliente/servidor

- **SGBD relacional**

Organiza dados em tabelas conectadas por regras.

- **Linguagem SQL**

Permite definir, consultar e modificar estruturas e dados.

- **Arquitetura cliente/servidor**

Aplicações e ferramentas conectam-se ao MySQL Server.

- **Código aberto e oferta comercial**

Distribuído pela Oracle em diferentes modalidades.

- **Ecossistema amplo**

Conectores, ferramentas administrativas e serviços gerenciados.

8.4 é a linha LTS adotada como referência

- **LTS significa suporte de longo prazo**

Prioriza estabilidade, correções e manutenção.

- **Versões 9.x pertencem à trilha Innovation**

Recebem novidades em ciclos mais rápidos.

- **A sintaxe será validada para MySQL 8.4**

Evita misturar comportamentos de versões distintas.

- **Documentação oficial será a fonte operacional**

O manual é atualizado continuamente.

InnoDB é o mecanismo padrão do MySQL 8.4

- **Transações**

Oferece commit, rollback e recuperação após falhas.

- **Integridade referencial**

Suporta chaves estrangeiras.

- **Concorrência**

Utiliza bloqueios por linha e leituras consistentes.

- **Índice primário agrupado**

Organiza fisicamente o acesso em torno da chave primária.

- **Confiabilidade e desempenho**

Equilibra proteção e eficiência para uso geral.

MySQL Server e Workbench não são a mesma coisa

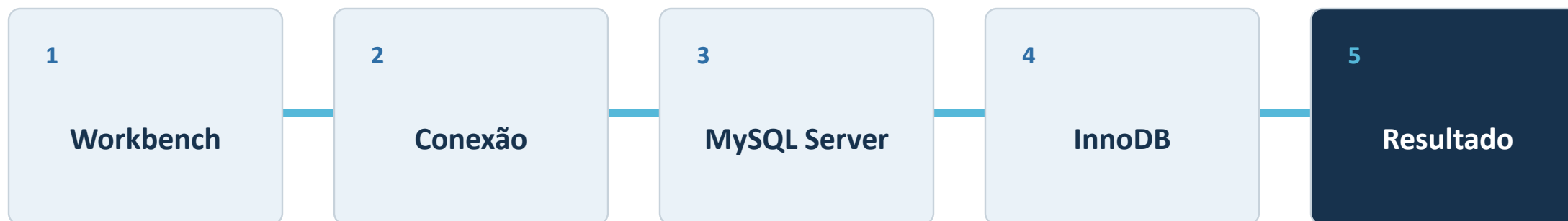
MySQL Server

- Executa o SGBD
- Armazena e processa dados
- Controla usuários e transações

MySQL Workbench

- Interface cliente
- Modela e executa SQL
- Administra conexões e objetos

Da interface ao resultado



Primeiro contato com o servidor

CENÁRIO

Comandos somente de inspeção

- **SELECT VERSION()**
Mostra a versão do servidor conectado.
- **SHOW DATABASES**
Lista bases visíveis para o usuário.
- **SELECT DATABASE()**
Informa a base atualmente selecionada.
- **SHOW TABLES**
Lista tabelas da base ativa.

SQL é uma linguagem, não o próprio banco

- **SQL expressa intenções**

“Selecione”, “crie”, “altere”, “remova”.

- **O SGBD interpreta e executa**

MySQL valida, planeja e acessa o armazenamento.

- **A mesma ideia existe em outros SGBDs**

Há padrão SQL e extensões específicas.

- **Sintaxe semelhante não garante comportamento idêntico**

Versão e produto precisam ser considerados.

5. Pessoas, aplicações e responsabilidade

Bancos de dados são sistemas sociotécnicos: tecnologia, regras e pessoas atuam juntas.

Diferentes usuários enxergam o mesmo banco de formas distintas

- **Usuário final**

Consulta ou registra dados por uma aplicação.

- **Desenvolvedor**

Cria software e comandos que acessam a base.

- **Analista de dados**

Transforma dados em análises e indicadores.

- **Projetista de dados**

Modela entidades, regras e relacionamentos.

- **DBA**

Administra disponibilidade, segurança e desempenho.

Dados exigem responsabilidade, não apenas acesso

- **Finalidade**

Coletar e usar dados para propósitos legítimos e definidos.

- **Minimização**

Solicitar somente o necessário.

- **Controle de acesso**

Conceder o menor privilégio compatível com o trabalho.

- **Qualidade**

Corrigir erros e explicitar limitações.

- **Rastreabilidade**

Registrar origem, transformação e responsabilidade.

A pergunta técnica também é uma pergunta ética

CENÁRIO

“Podemos disponibilizar todos os dados para a equipe?”

- **Necessidade**
Todos precisam realmente desses campos?
- **Sensibilidade**
Há identificação pessoal ou informação crítica?
- **Privilégio**
Acesso de leitura seria suficiente?
- **Alternativa**
Uma visão resumida pode atender à finalidade.

Segurança deve existir desde a modelagem

- **Classificar dados**

Reconhecer dados pessoais, sensíveis e críticos.

- **Definir quem faz o quê**

Separar leitura, escrita e administração.

- **Validar regras no banco**

Não depender apenas da interface da aplicação.

- **Preparar recuperação**

Falhas e erros humanos devem ser considerados.

- **Monitorar e revisar**

Acesso legítimo hoje pode deixar de ser legítimo amanhã.

Estudo de caso: empréstimos de equipamentos

CENÁRIO

Domínio para conectar os conceitos

- **Entidades iniciais**

Pessoa, equipamento e empréstimo.

- **Fatos registrados**

Quem retirou, qual item, quando e em que situação.

- **Regras**

Item indisponível não pode ser emprestado novamente.

- **Perguntas**

Quais itens estão atrasados? Quem os retirou?

O caso revela por que modelar antes de programar

- **Sem significado, a coluna é apenas texto**

“status” precisa de domínio e regra.

- **Sem identificador, ocorrências se confundem**

Duas pessoas podem ter o mesmo nome.

- **Sem relacionamento, perguntas perdem contexto**

Empréstimo precisa apontar pessoa e equipamento.

- **Sem integridade, estados impossíveis aparecem**

O mesmo item pode parecer disponível e emprestado.

6. Exercícios de fixação

Resolva primeiro com conceitos; use tecnologia apenas quando ela acrescentar evidência.

Dado, informação ou metadado?

Classifique cada item e justifique em uma frase.

- “2026-08-08”
- “Foram realizados 128 atendimentos no dia.”
- “data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita nulo.”

PISTA

Pergunte: é valor, interpretação ou descrição do valor?

Do valor à decisão

Considere registros de temperatura coletados a cada minuto.

- **Dê dois exemplos de dados brutos.**
- **Transforme-os em uma informação útil.**
- **Indique uma decisão apoiada por essa informação.**

PISTA

Acrescente contexto, comparação ou limiar.

Encontre os problemas nos arquivos

Vendas e suporte mantêm cadastros separados de clientes.

- **Identifique uma redundância.**
- **Descreva uma inconsistência possível.**
- **Explique um impacto operacional.**
- **Proponha uma regra centralizada.**

PISTA

Conecte causa, problema e consequência.

Banco de dados ou planilha?

Uma associação possui 80 membros e um único responsável atualiza mensalidades uma vez por mês.

- **Escolha a solução inicial.**
- **Apresente dois critérios que sustentam a escolha.**
- **Indique um evento que justificaria migração.**

PISTA

Não existe resposta universal: explicita as condições.

Separe banco de dados, SGBD e cliente

Analise uma aplicação conectada pelo Workbench ao MySQL.

- O que é a base de dados?
- O que é o SGBD?
- Qual é o papel do Workbench?
- Onde o InnoDB participa?

PISTA Diferencie conteúdo, servidor, interface e mecanismo.

Modele sem desenhar ainda

Considere o controle de empréstimos apresentado na aula.

- **Liste três entidades.**
- **Dê um identificador para cada entidade.**
- **Descreva dois relacionamentos.**
- **Formule uma regra de integridade.**

PISTA Use substantivos para entidades e frases para regras.

Analise a arquitetura

Um usuário executa SHOW TABLES no Workbench.

- **Ordene: InnoDB, Workbench, servidor, conexão, resultado.**
- **Explique a responsabilidade do servidor.**
- **Indique por que o usuário pode ver menos tabelas que outro.**

PISTA

Permissões fazem parte da resposta.

Escolha com responsabilidade

Uma equipe pede acesso irrestrito à base de clientes para criar um relatório.

- **Faça três perguntas antes de liberar o acesso.**
- **Proponha uma alternativa de menor privilégio.**
- **Explique como preservar utilidade e privacidade.**

PISTA

Considere finalidade, campos, prazo e forma de acesso.

Defenda uma solução integrada

Uma clínica controla pacientes, consultas e pagamentos em arquivos separados.

- **Diagnosticque quatro riscos.**
- **Explique como um SGBD reduz cada risco.**
- **Identifique entidades e relacionamentos iniciais.**
- **Defina dois controles de segurança.**
- **Indique uma limitação que o SGBD não resolve sozinho.**

PISTA

Uma boa resposta conecta problema, mecanismo e limite.

O essencial da T01 em cinco ideias

- **Dado precisa de contexto para tornar-se informação**
Metadados preservam significado e uso.
- **Arquivos isolados funcionam até certa complexidade**
Redundância e inconsistência sinalizam limites.
- **Banco de dados é o conteúdo estruturado**
SGBD é o software que o gerencia.
- **MySQL é o SGBD relacional adotado**
A referência será MySQL 8.4 LTS com InnoDB.
- **Tecnologia não substitui responsabilidade**
Qualidade, segurança e ética atravessam todo o ciclo.

Recuperação ativa

Sem consultar os slides, responda oralmente ou por escrito.

- Qual é a diferença entre dado, informação e metadado?
- Quais problemas aparecem em arquivos isolados?
- O que um SGBD faz?
- Como MySQL Server, Workbench e InnoDB se relacionam?
- Quando uma planilha ainda pode ser suficiente?

PISTA

Se uma resposta exigir apenas uma palavra, acrescente uma justificativa.

Da próxima vez: modelagem conceitual

Entidades, atributos, identificadores e primeiras decisões de um DER.